

WorldLedger

面向具身智能体的验证中心架构

技术报告 | 2026 年 9 月 23 日

摘要

具身动作依赖于机体、场景、初始状态、控制器与评估协议。WorldLedger 将这些依赖绑定到每个提案，并将执行与结果验收权限分离。系统以经过验证的修订为推进单位，由包含实际控制量、状态、测量值和验证回执的证据记录提供支撑。条件化验证项区分已观察到的违规与证据不足；保存控制重放检验执行一致性；观测与标签契约约束数据集导出。工程案例涵盖多机器人轨迹、事务控制的验收、可恢复的教师数据生产，以及由接触事件驱动的音视频输出，展示了声明仿真条件下的验证、计数核对与重放能力。该架构通过共同的来源记录连接这些流程，同时保留各任务特有的控制器与验收标准。

1. 引言

动作和标量奖励不足以完整描述机器人交互。动作依赖具身载体与控制器，结果依赖场景与初始状态，评估则依赖可用测量值与完成判据。缺少这些依赖关系，轨迹就难以比较、重放或复用。

WorldLedger 将候选动作表示为绑定到世界上下文的提案。执行产生证据，独立的验收方评估证据，只有必需检查通过后才提交已接受修订。被拒绝的候选与未完成的评估仍可检查，但不会改变已接受状态。

这种分离连接了三项操作：依据明确契约提出动作、根据证据授权状态变更，以及将记录编译为数据集。共同的来源模型使每个导出的观测或标签，都能追溯到支撑它的执行记录与检查结果。

1.1 系统组织

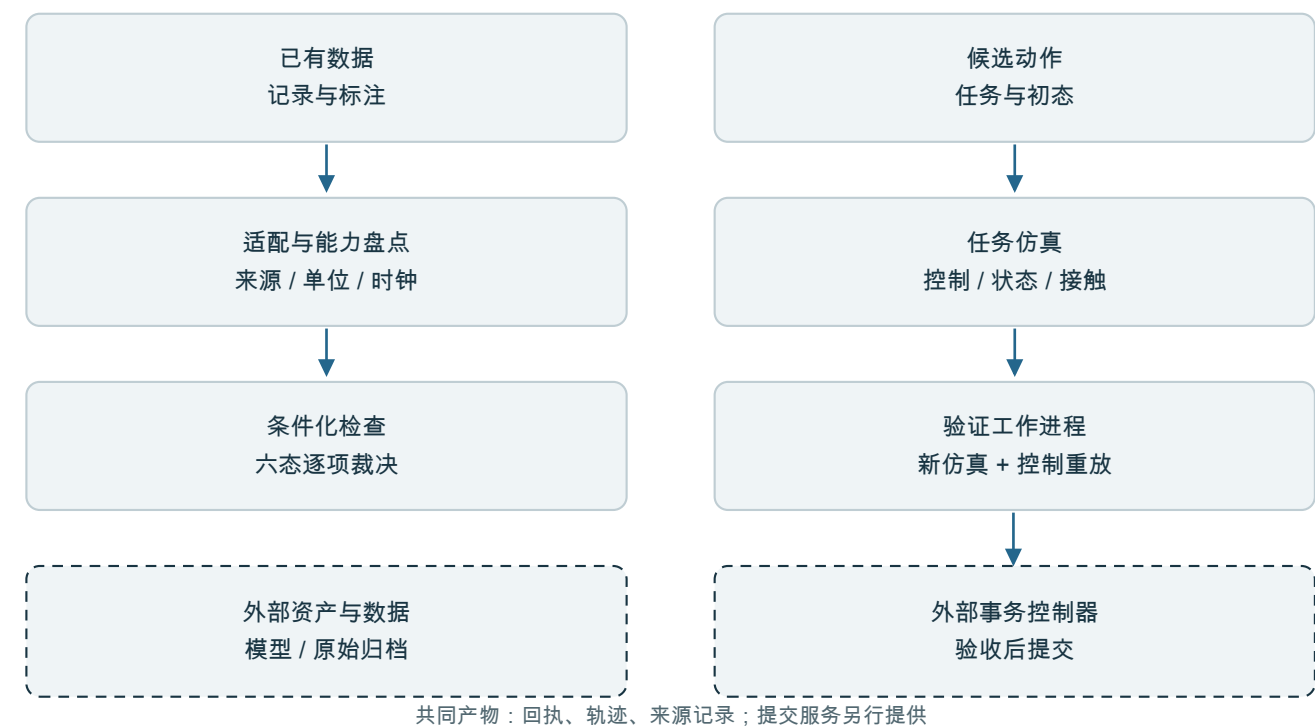


图 1. 系统组件与分发边界。实线框表示仓库包含的组件，虚线框表示外部依赖。箭头表示验证职责与数据流。

系统提供两条入口。已有数据通过适配器识别数据流、单位、时钟与可用证据，再选择适用的检查项。机器人动作提案通过任务专用仿真与保存控制重放进入验证。两条路径都产生证据记录；数据审计给出逐项裁决，事务服务决定候选能否推进已接受状态。[E1, E2]

验证工作进程位于 `organoid_kernel/kabuki_validation.py`。有状态事务控制器需另行提供，`scripts/kabuki_robot_demo.py` 需要其源码目录。`mcp/service/app.py` 中的 HTTP 服务管理数据集作业。相邻的世界平台提供 OpenUSD 与 Blender 适配器、目录和版本化产物服务，其实现也属于外部组件。[E4]

运行时需要准备机器人模型与后端依赖。教师数据与音视频案例以结果汇总形式提供，不含完整可执行归档。附录 B 列出可用模块及其依赖。

2. 绑定上下文的动作与证据

2.1 评估上下文

上下文 C 包含机器人或执行主体模型 R 、场景 W 、完整初始积分状态 s_0 、任务规范 T ，以及执行与验证协议 P 。协议规定控制器语义、运行时版本、适用的随机种子、必需观测与验收阈值。提案 p 将候选动作 a 绑定到该上下文和已接受的基准修订 b 。[E1, E2]

$C = (R, W, s_0, T, P); \quad p = (H(C), a, H(b))$

H 表示对规范化序列化输入计算的内容哈希。机器人服务绑定资产、初始状态、场景、协议、上下文与动作的哈希，其中包含实现代码及运行时依赖。任一绑定依赖发生变化，都需要重新评估。

后端定义动作表示，例如路径点、有界关节参考值或条件控制器。支持另一种具身载体，需要声明关节名、单位、限值、时序和控制器语义，以及能够评估的验证项。

2.2 证据记录

执行产生轨迹与证据记录，内容包括实际施加的控制量、状态、传感器流、任务测量值、验证回执和重复产物。验证先评估该记录，再决定是否授权提交。

$\text{Execute}(C, a) \rightarrow (\text{trajectory}, \text{evidence}); \quad \text{Verify}(C, p, \text{evidence}) \rightarrow \text{decision}$

每个量都携带来源、单位、时钟，以及采集或推导规则。数据层区分观测值、派生值、假设值与缺失值。仿真接触力是对仿真器的观测；派生值保留其成立条件，缺失通道保持缺失。[E1]

2.3 条件化验证项与裁决

一个验证项规定待检验命题、必需输入、评估规则与适用范围。碰撞检查需要明确的几何信息和接触语义；放置检查需要目标区域与稳定判据。缺少必需输入的验证项不能获得肯定裁决。

机器人事务具有三类结果。接受要求证据完整且必需检查通过；拒绝记录可信评估发现的违规；必需证据缺失、损坏或不一致时，结果为 `not_evaluated`。碰撞容差与成功判据属于声明的协议。

数据审计账本保留六种逐项状态：`accepted`、`rejected`、`inconclusive`、`not_evaluated`、`not_applicable` 和 `error`。策略将这些裁决映射为回合级分级，其中可包含警告与修复结果；这些分级不会增加物理观测。

受支持的测量缺陷可以产生带有前后哈希的派生记录。规划器重新运行相关检查，并比较物理回执是否退化。该修复机制以能够识别测量缺陷为前提，不能修复任意任务失败或未知标定。

3. 经过验证的修订与验收权限

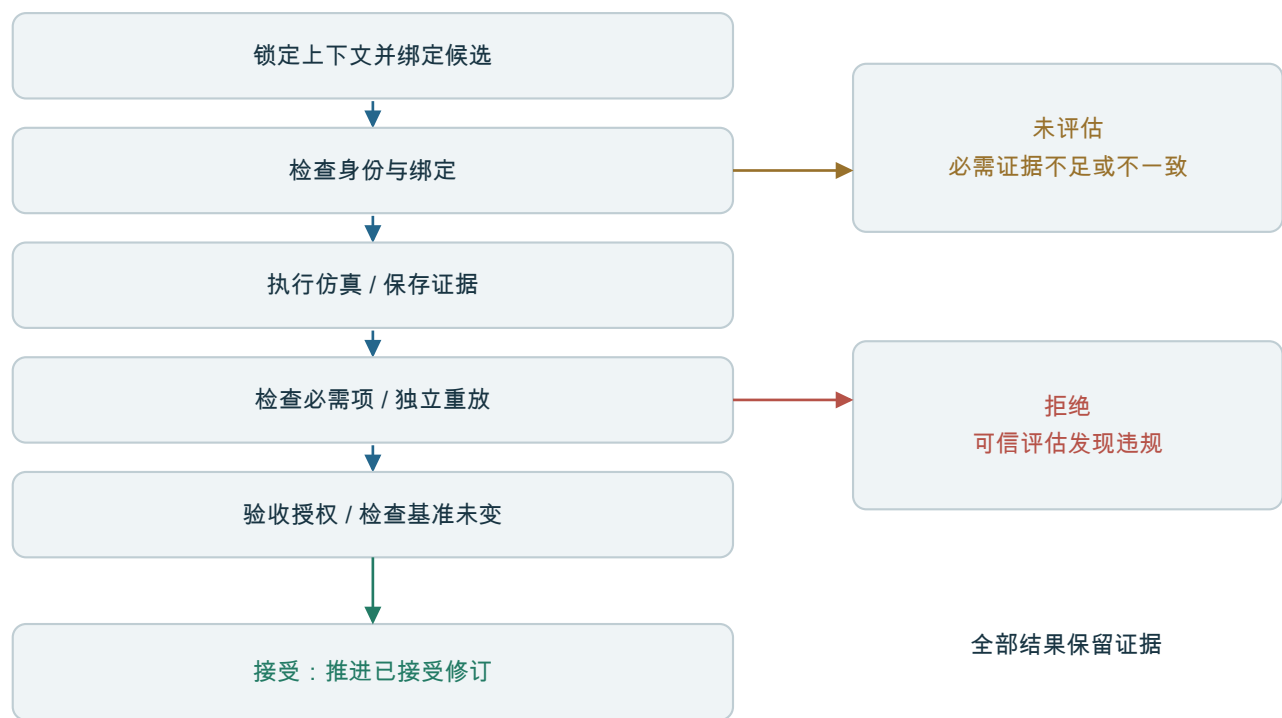


图 2. 逻辑验收流程。所有结果均保留证据，只有接受结果推进已接受修订。实现中可以交错执行各项检查。

事务服务锁定上下文，接收绑定的待处理提案，再启动新的验证工作进程。工作进程检查绑定关系，运行执行器力受限的仿真，保存实际控制量与状态，并独立重放控制量。服务在提交前检查回执身份、必需验证项、阈值及证据哈希。候选排序不能授权状态变更。[E2]

CommitAllowed = BindingsOK AND EvidenceComplete AND ChecksPass
AND ReplayOK AND BaseUnchanged

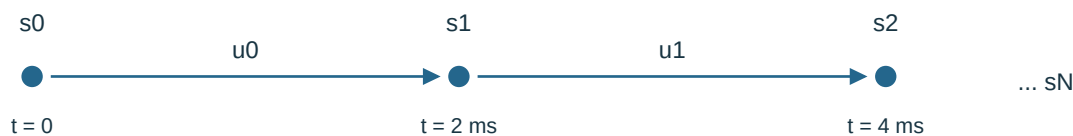
事件历史保留每次尝试；已接受历史只有在验证成功后才通过 SQLite 事务推进。证据在接受前写入并计算哈希。运行时故障保留待处理提案，或记录未知结果；不完整产物与已提交证据保持可区分。

哈希将事件与前序事件绑定，将决策与证据字节绑定，从而支持发现产物篡改或上下文不匹配。验收契约要求已提交证据对应实际评估的动作与上下文，并保留失败或未完成的尝试。

已接受修订描述从绑定初态出发的已验证计划。从同一初态提交第二个候选表示备选分支。继续执行需要新建上下文，携带前次执行产生的积分状态与变化后的观测。

4. 面向可复现数据的证据编译

控制与积分状态（示意）



N 个控制量对应 N+1 个状态；控制量与参考值分开

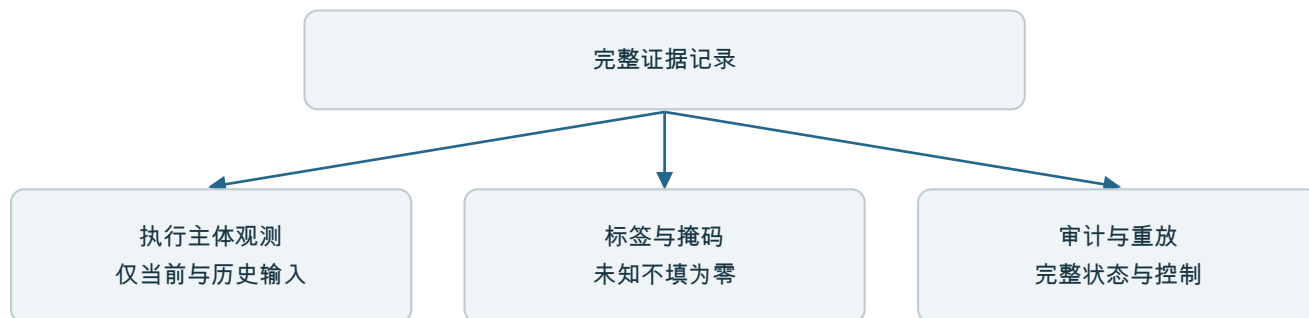


图 3. 控制量与状态对齐及数据集视图。N 个实际控制量连接 N+1 个状态。时间线为示意；执行主体观测、标签与审计记录分别暴露同一证据中的不同字段。

4.1 时序与观测契约

实际执行器命令、动作参考值与观测关节位置具有不同语义。机械臂流水线以 2 毫秒间隔保存积分状态与控制量。trajectory.npz 存储数组，trajectory.json 声明形状、数据类型、单位、时钟与来源。每个生成回合还包含场景、身份记录与验证回执。[E5]

教师流水线以 500 Hz 积分，以 25 Hz 输出动作端点，以标称 5 Hz 记录 RGB-D，并保留初始与最终快照。它导出 44 维动作前观测和 8 维动作端点。加载器选择不晚于观测时刻的最新图像，将未来帧排除在执行主体输入之外。[E3]

力与接触对应求解器步，运动学量可能在积分前或积分后采样。导出记录声明这些对齐关系，以及相机坐标、沿光轴的深度、四元数顺序和执行器原生单位。外部关节状态导入要求具名关节、单位和时间戳；仅有观测位置不足以指定可执行控制量。

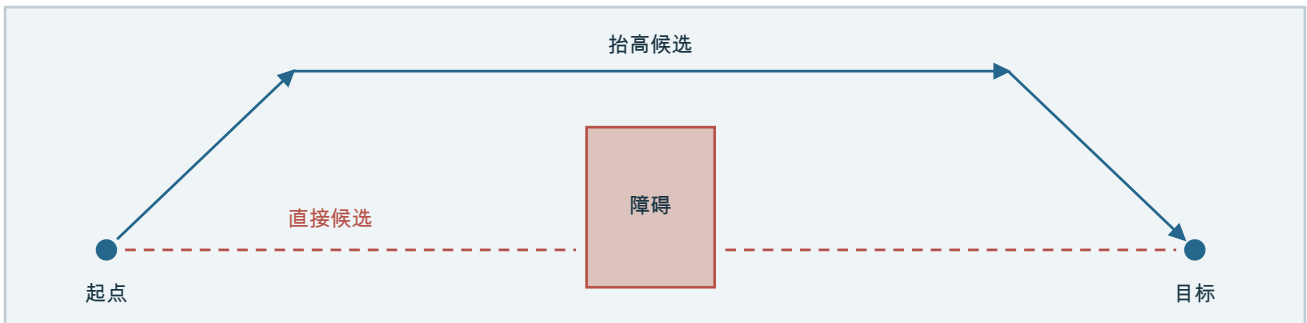
4.2 标签与数据划分

完整仿真器状态用于审计和重放，策略输入使用明确的观测视图。标签依据实际评估的验证项生成，未知或不适用的验证项在损失函数与指标计算中保持屏蔽。从未尝试抓取的路径任务，不具有实测的 stable_grasp 目标。

被拒绝的回合可能包含有效前缀，因此回合结果不能把此前每个动作都标为错误。导出支持成功示范和带掩码的验证项目标。按场景族划分数据，使同一底层场景的变体保持在一起，以减少训练与评估间的信息泄漏。

5. 工程案例

5.1 多机器人轨迹



概念示意，非实测轨迹

图 4. 共享起点、目标与障碍的绕障转移候选。路线表示备选提案，不是实测轨迹，也不保证路径可行。

Panda 与 UR5e 集合包含 60 个参数族，每个机器人采用四种候选模板，共生成 480 条轨迹。任务涵盖笛卡尔空间目标到达、工具中心点绕障转移和有序路径点。结果为 220 条成功、260 条拒绝，全部 480 条均记录了保存控制重放验证。其中 19 组配对将同一场景、同一初态下的被拒绝候选与被接受备选方案关联起来。[E5]

与障碍碰撞后，已执行前缀、控制量和接触证据仍可用于诊断。备选候选必须使用相同的绑定场景与初始状态，才能支持同上下文比较。两个机器人模型保留各自的关节几何和执行器语义；任务空间迁移需要求解目标机器人的逆运动学并重跑动力学，而非复制源控制量。

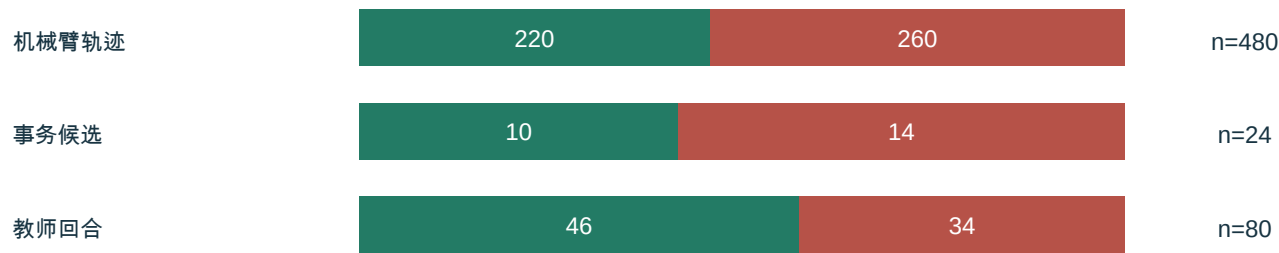
5.2 事务服务集成

独立批次覆盖六个世界和 24 个经过新运行仿真的候选，其中 10 个接受、14 个拒绝。另外 12 个拒绝执行的控制操作事件记录为 `not_evaluated`。全部六个世界的事件重放都与已接受状态一致。[E2]

该批次检验已评估任务结果与不可评估操作的区分，以及事件历史能否重建已接受状态。机械臂与事务批次使用不同任务和验收协议，其计数不构成策略质量比较。

5.3 可恢复的教师数据生产

绿：成功/接受；红：拒绝；分母各自独立



另有 12 个未评估服务事件，未计入候选条形。

图 5. 各案例使用独立分母的计数。十二个未评估的服务事件不计入二十四候选的条形。计数包含各批次报告的全部结果。

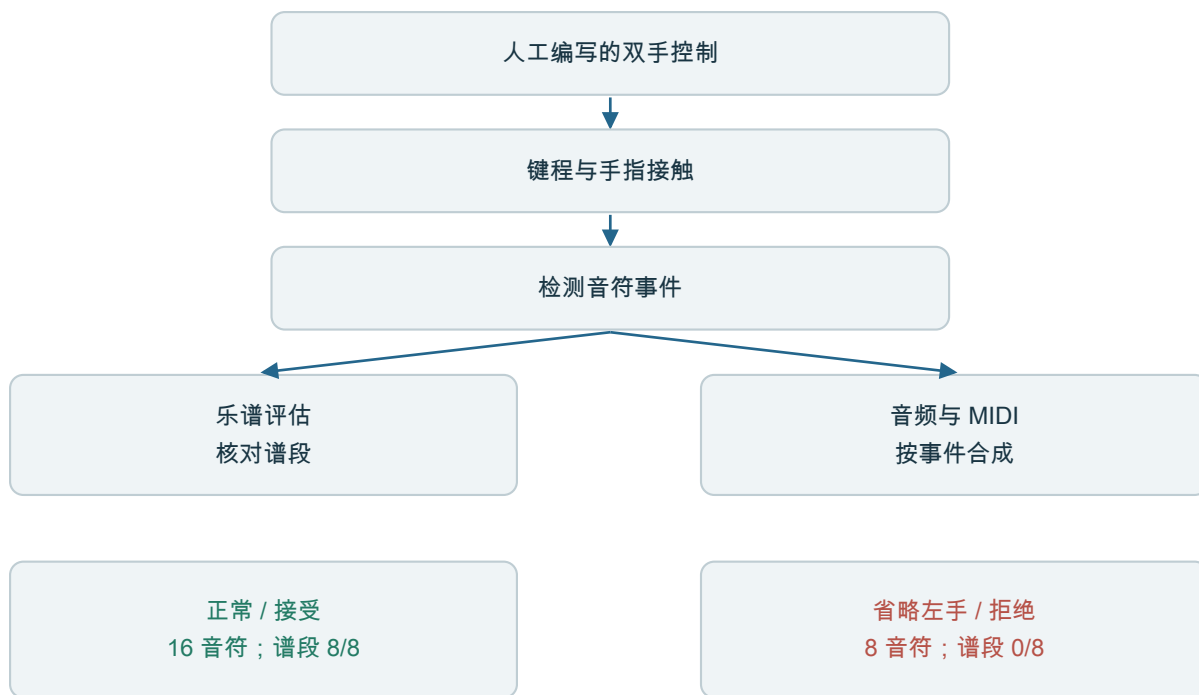
教师批次包含 20 个场景族，每族四个候选，共 80 个回合，其中 46 个接受、34 个拒绝。导出包含 26,300 个动作转移样本，其中 20,077 个来自接受回合，数据量约 8.30 GB。全部 80 个回合均记录了独立保存控制重放验证。重启对账后，尝试次数仍为 80。[E3]

生成前冻结源码与上下文，同一场景族的变体归入同一数据划分，轻量训练数组与完整证据分开保存。测试划分仅包含三个场景族，且没有拒绝样本，因此不足以评估失败判别能力。

可复现性分层检查。清单验证检验文件完整性；保存控制重放检验命令能否在声明运行时中复现状态与力；数据包可迁移性检验移动位置后能否解析资产并加载数据。独立复现还需要重建实验并重新评估其结论。

生产包记录了 5,247 个已验证清单条目，并在迁移后移除了绝对网格引用。可迁移性检查对两个选定回合进行隔离重放，并检查全部三个划分的加载器。该双回合检查与 80 回合重放记录具有不同覆盖范围。公开汇总提供批次计数和重启对账，原始归档不随仓库分发。

5.4 由接触事件驱动的音视频交互



两次试验均为 31.65 秒；逐次报告结果

图 6. 接触到音符的因果关系及配对试验结果。乐谱评估检测到的事件，音频与 MIDI 则依据这些事件合成。

坐姿、固定骨盆的 G1 + Inspire 模型使用人工编写的双臂控制器和合成的 88 键乐器，每只手用食指演奏。琴键位移和手指接触独立于乐谱决定音符起止，所得事件在仿真时间轴上驱动乐谱评估与音频/MIDI 合成。[E6]

两次试验均持续 31.65 秒。正常试验产生全部 16 个预期音符，通过八个谱段中的全部八个。省略左手动作后产生 8 个音符，但因预期的配对事件不完整，没有谱段通过。该对照说明，仅有接触活动不足以确定任务完成。

可迁移性检查报告重放后的状态、执行器力、接触力和音符事件一致。这些结果在所测试运行时下，将渲染输出与可检查的仿真事件连接起来。该示范采用人工编写的控制，独立于事务服务，不评估学习得到的音乐行为。

仓库提供试验与检查汇总。乐器执行程序、完整轨迹、RGB-D 与音视频归档属于外部材料。

6. 架构扩展

6.1 提案生成器与后端能力

规划器、语言模型智能体、学习型控制器或人类都可以提供提案，前提是动作符合后端契约。验证依据动作与证据，因此更换提案者不会改变验收阈值。案例采用任务专用生成器，与任意智能体的集成尚未经过测试。

数据规划器已根据可用输入选择检查项。将能力声明扩展到动作接口，可使编排器在执行前确定支持的证据流、验证项、坐标与控制语义。共享修订标识能够连接不同任务后端，同时保留各自的物理检查要求。

6.2 证据依赖与分阶段验证

绑定依赖发生变化时，上下文哈希使既有结果失效。更细粒度的依赖图可以连接产物、派生测量值与验证项，从而定向重评估受影响结果。复用未受影响的证据，需要完整的依赖声明与明确的确定性假设。

验证可以依次覆盖结构模式、几何与运动学、动力学、接触、任务完成和重放。早期检查能够在昂贵的仿真之前拒绝格式不合法的提案。多引擎或硬件证据可以扩展这一结构，但每条通道都需要标定、不确定性和同步契约。同运行时重放不能证明这些扩展已经成立。

7. 局限与信任

验收结论以机器人资产、碰撞近似、执行器与接触模型、固定支撑、控制器假设和登记检查项为条件。重放证明所测试运行时中的一致性；硬件迁移与物理保真度需要独立证据。

内容哈希与数据库事务保护记录一致性，但不能认证原始观测，也不能阻止被攻破的评估器输出错误测量值。身份认证、受控部署、可靠存储和外部见证分别承担其他信任要求。CommitAllowed 是实现契约，不是形式化安全证明。

案例评估验证、计数核对、重放与数据导出，不估计通用策略质量、自主技能习得或对未见硬件的迁移能力。计数采用任务特定分母并分别报告。公开汇总记录已有结果，但没有提供独立复现所需的全部资产。

8. 结论

WorldLedger 通过绑定上下文与明确证据，连接动作提案、验证决策和数据集记录。执行与验收分离，使被拒绝及未完成的尝试得以保留，同时阻止它们推进已接受状态。保存的控制量与明确的观测、标签语义，使已接受轨迹能够在其测量范围内被检查和复用。

附录 A. 证据来源

[E1] 证据内核与条件化验证：organoid_kernel/、tests/test_adapters_synthetic.py 和 docs/architecture.md。这些来源定义适配器、来源记录、依赖输入的检查、轨迹契约与逐项裁决。

[E2] 事务式验证：docs/transactional-verification.md、examples/transaction-summary.json 和 organoid_kernel/kabuki_validation.py。文档描述上下文绑定、SQLite 验收与事件重放，JSON 汇总六世界批次。仓库包含验证工作进程，事务控制器属于外部组件。

[E3] 教师数据生产：examples/teacher-data-summary.json 记录场景族与回合计数、转移样本数、包体积、重放覆盖范围及重启对账。第 4、5 节的观测维度、采样率、划分组成与可迁移性检查细节来自生产记录；完整记录和归档不包含在仓库中。

[E4] 世界与产物平台：docs/architecture.md 描述外部世界适配器、目录与产物存储的接口。

[E5] 多机器人轨迹：examples/multi-robot-summary.json 和 docs/multi_robot_pipeline.md 提供任务定义、480 回合计数、重放覆盖范围和 19 组同场景修正对。迁移轨迹时，需要解析原集合中的绝对资产引用。

[E6] 音视频交互：examples/contact-audio-results.json 和 examples/contact-audio-checks.json 记录正常与省略左手条件下的结果，以及可迁移重放检查。

附录 B. 实现模块

B.1 数据接入与审计

适配器覆盖 LeRobot 布局、ROS bag、通用与厂商 HDF5、UMI/Zarr、已解码运动容器、视频、VR、回合目录及统一轨迹格式。解码覆盖范围取决于载荷结构与可用字段。evidence.py、inventory.py、profile.py 和 planner.py 提供来源记录、能力盘点、模型绑定与条件化检查规划。

十组验证器覆盖质量、流配对、运动学、模型物理、动作文字一致性、传感器健康、源媒体、手部视频证据、视觉渲染及任务场景连续性。通用物理检查为准静态检查，多机器人执行器提供动态保存控制重放。视频近邻提供接触候选，而非力测量。CLI 入口包括 inspect、run、batch、golden-compare 和技能操作。

B.2 仿真、轨迹与技能

multi_robot_tasks.py、trajectory.py 和 robot_trajectory_io.py 实现机械臂任务、数组与元数据契约、具名关节导入及有限的位置任务迁移。档案覆盖 Panda、UR5e 和一种人形机器人，几何资产需另行提供。

fetch_robot_models.py 下载固定版本的 Panda/UR5e 资产。build_multi_robot_dataset.py 支持用 --skip-training 仅生成仿真数据，critic 训练需要 PyTorch。

技能模块表示原子动作、物体类型、前后置条件、末端轨迹、技能挖掘和图组合。人形、分拣与操作模块需要各自的模型与后端。技能组合定义了一种表示，每个组合任务仍需提供可执行控制器。仓库不含通用训练策略或检查点。

B.3 服务与复现依赖

HTTP 作业服务与 stdio MCP 客户端支持数据集盘点、验证作业、结果获取、上传、产物访问和基线比较，需要单独准备服务依赖与访问配置。部分实验路由引用仓库之外的脚本，完整的候选到提交工作流还需要外部事务控制器。

examples 目录提供汇总，不含完整重放包。依赖版本尚未完全锁定，回归测试覆盖选定模块。复现案例除公开代码外，还需要对应的机器人资产、运行时、控制器和记录输入。